Часы ESP32 · Лист 1/3 — контроллер и периферия

Рев. 2 · 2026-11-08

Стандартные УГО · линии одного имени электрически соединены · серых условных проводников нет

J1 · вход питания

+5V

GND

Питание и примечания

- U1 5V и TM1640 VDD: +5 В; GND общий.
- ST7789 VCC, RTC VCC: 3,3 В.
- ST7789 BL → GND.
- RTC: SDA → P21, SCL → P22.
- DS3231: I²C, адрес 0x68.
- TM_CLK/TM_DIN продолжены на листе 2.
- Внешний резистор для SW1 не нужен.

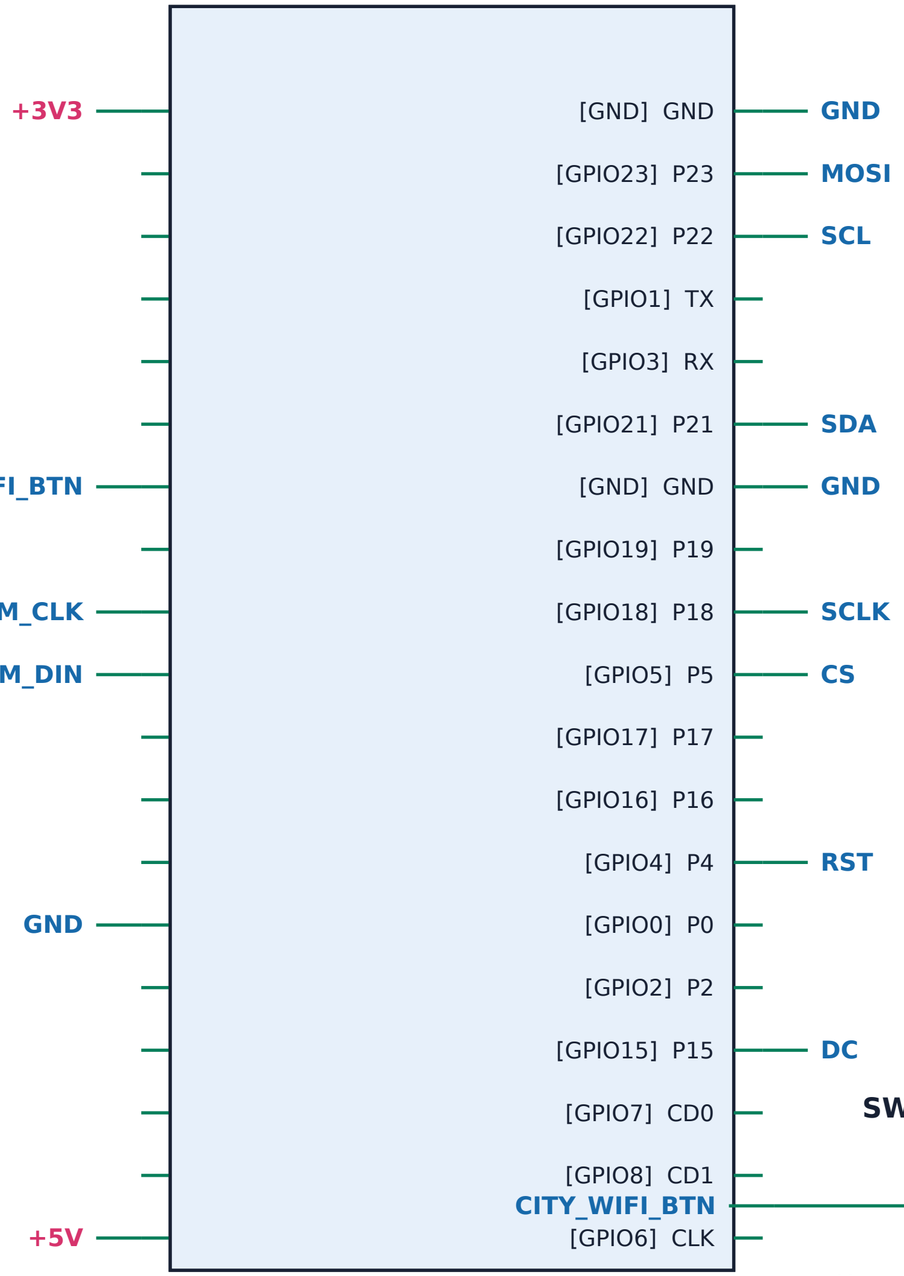
Обозначения цепей

TFT_* — дисплей ST7789

I2C_* — часы реального времени

TM_* — драйвер большого табло

CITY_WIFI_BTN — существующая кнопка



A1 · ST7789 284×76

SCLK	SCLK [SCLK]
MOSI	MOSI/SDA [MOSI/SDA]
CS	CS [CS]
DC	DC [DC]
RST	RST/RES [RST/RES]
+3V3	VCC [VCC]
GND	BL [BL]
GND	GND [GND]

U3 · DS3231 RTC

SDA	SDA [SDA]
SCL	SCL [SCL]
+3V3	VCC [VCC]
GND	GND [GND]

SW1 · город / Wi-Fi



Коротко: следующий город

Удержание 5 с: настройка Wi-Fi

Внутренняя подтяжка GPIO32 включена

Часы ESP32 · Лист 2/3 — драйвер TM1640

Прямое управление от ESP32 · DP отсутствует · R1…R7 = ОМЛТ 510 Ω · выходы на лист 3

Рев. 2 · 2026-11-08

Связь с U1

GPIO25 → TM_CLK → SCLK [8]

GPIO26 → TM_DIN → DIN [7]

+5V → VDD [17]

GND → GND [6]

Важно

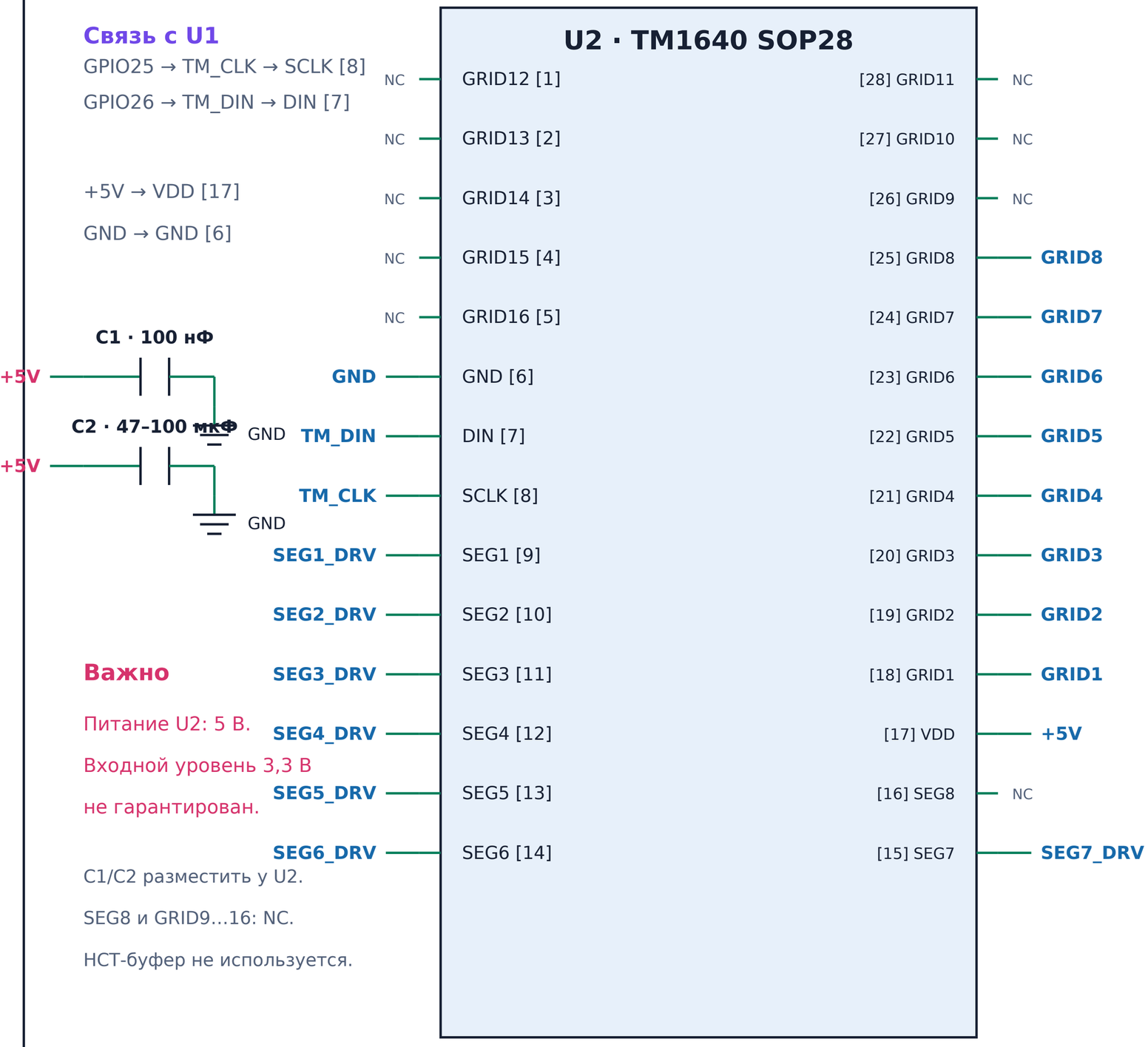
Питание U2: 5 В.

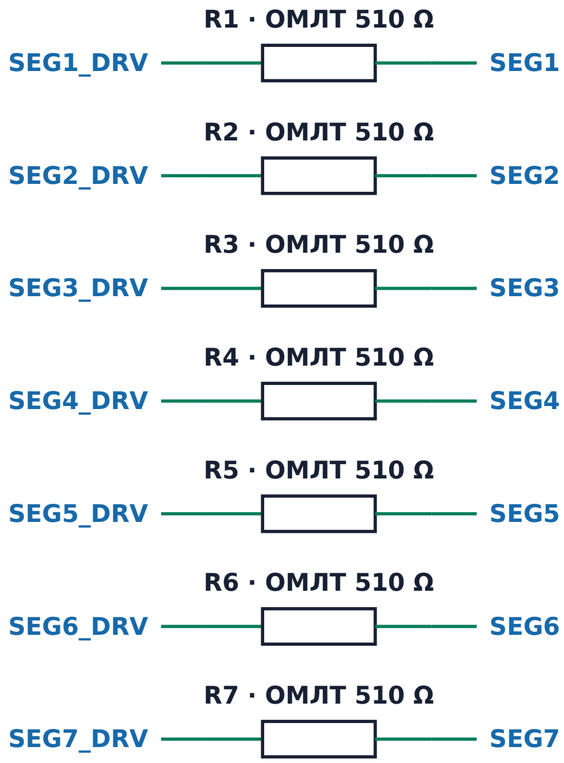
Входной уровень 3,3 В не гарантирован.

C1/C2 разместить у U2.

SEG8 и GRID9…16: NC.

HCT-буфер не используется.





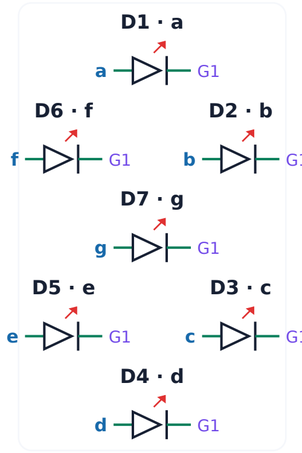
Часы ESP32 · Лист 3/3 — полное LED-табло

Рев. 2 · 2026-11-08

46 LED в физическом порядке · слева анод/SEG · справа катод: G1…G8 = GRID1…GRID8

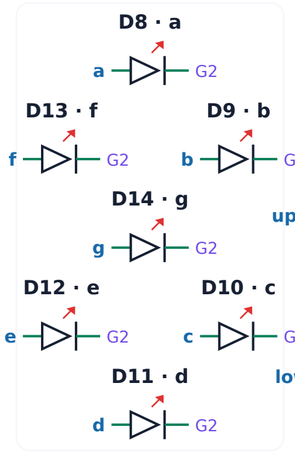
H1 · GRID1

D1…D7

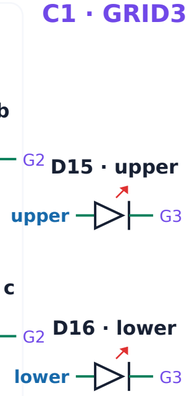


H2 · GRID2

D8…D14

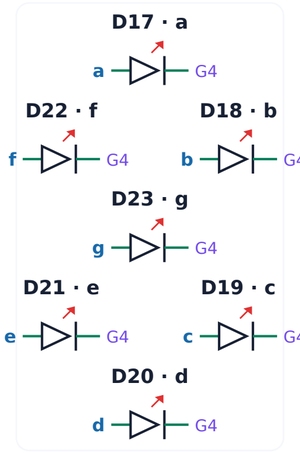


C1 · GRID3



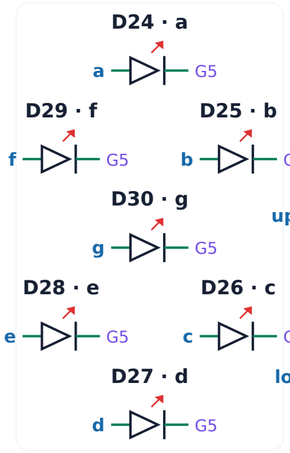
M1 · GRID4

D17…D23

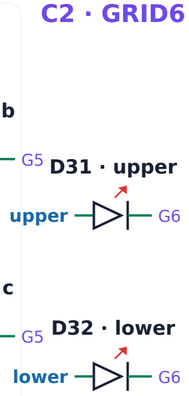


M2 · GRID5

D24…D30

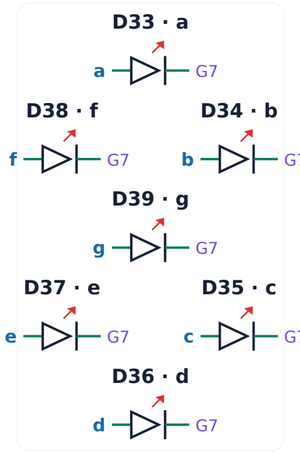


C2 · GRID6



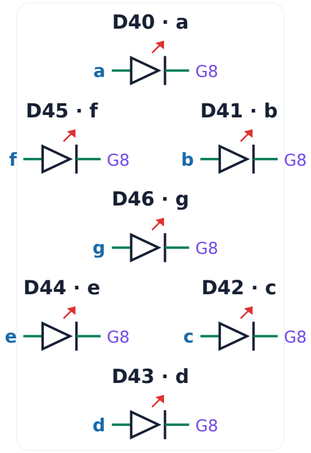
S1 · GRID7

D33…D39

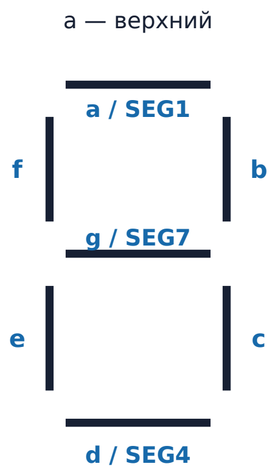


S2 · GRID8

D40…D46



Обозначения сегментов



a = SEG1 — верхний

b = SEG2 — верхний правый

c = SEG3 — нижний правый

d = SEG5 — нижний

e = SEG5 — нижний левый

f = SEG6 — верхний левый

g = SEG7 — средний

Назначение цифр и двоеточий

Модуль	GRID	RAM	LED
H1	1	0	D1…D7
H2	2	1	D8…D14
C1	3	2	D15,D16
M1	4	3	D17…D23
M2	5	4	D24…D30
C2	6	5	D31,D32
S1	7	6	D33…D39
S2	8	7	D40…D46

Катоды каждой цифры — только на её GRID, не на GND. DP отсутствует.

Двоеточия: upper = SEG1, lower = SEG2; RAM 0x03 / 0x00.